Лекция 6. Инфракрасная спектроскопия

1. Колебания двухатомной молекулы

Потенциальная энергия молекулы увеличивается при смещении ядер из положения равновесия, которое соответствует минимуму потенциальной энергии. Если смещение $x = R - R_{eq}$ мало, то потенциальную энергию можно разложить:

$$V(x) = V(0) + \left(\frac{dV}{dx}\right)_0 x + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0 x^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{d^3V}{dx^3}\right)_0 x^3 + \dots$$

↳ в точке $x = 0$

Можно положить $V(0)$ равным 0, что будет соответствовать рассмотрению только относительной потенциальной энергии;

$\left(\frac{dV}{dx}\right)_0 = 0$, поскольку производная в $x = 0$ нулевая (это минимум потенциальной энергии в отсутствие смещения).

Слагаемые выше второго порядка можно отбросить, если смещение x маленькое, т.е.

$V(x) = \frac{1}{2} k_f x^2$, где $k_f = \left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0$, тогда с учетом кинетической энергии получаем гамильтониан одномерного гармонического осциллятора:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{d^2}{dx_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{d^2}{dx_2^2} + \frac{1}{2}k_f x^2 \overset{*}{\Rightarrow} -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}k_f x^2, \text{ где } \mu^{-1} = m_1^{-1} + m_2^{-1}$$

* отбрасывая движение центра масс, которое соответствует трансляционному движению

Его собственные числа и функции хорошо известны:

$$E_v = \hbar\omega\left(\frac{1}{2} + v\right), \text{ где } \omega = \left(\frac{k_f}{\mu}\right)^{1/2}; \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

В реальной двухатомной молекуле на частоту колебания существенное влияние может оказывать ангармонизм, т.е. нарушение гармонического приближения, вызванное большими смещениями ядер и необходимостью учета высших слагаемых разложения. Один из вариантов учета – потенциал Морзе: $V(x) = hc\,D_e\left(1 - e^{ax}\right)^2$; $a = \left(\frac{k_f}{2hc\,D_e}\right)^{1/2}$.

2. Колебания N-атомной молекулы

В N-атомной нелинейной молекуле всего $3N-6$ смещений ядер, соответствующих колебаниям. У линейной молекулы их $3N-5$. Теперь нужно рассматривать смещения всех ядер из положения равновесия:

$$V = V(0) + \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial x_i}\right)_0 x_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j}\right)_0 x_i x_j + \dots$$

Опять рассматриваем относительную энергию, т.е. $V(0) = 0$; все $\left(\frac{\partial V}{\partial x_i}\right)_0 = 0$ в точке $x = 0$, потому что это состояние равновесия. Отбрасывая слагаемые выше второго порядка малости получаем:

$V = \frac{1}{2}\sum_{i,j} K_{ij} x_i x_j$, где $K_{ij} = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j}\right)_0$ обобщенная силовая постоянная

Введем массо-взвешенные координаты $q_i = m_i^{1/2} x_i$, тогда

$V = \frac{1}{2}\sum_{i,j} \mathcal{K}_{ij} q_i q_j$, где $\mathcal{K}_{ij} = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0$.

Для кинетической и полной энергии получим:

$E_к = \frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{x}_i^2 = \frac{1}{2}\sum_i \dot{q}_i^2$;

$E_п = \frac{1}{2}\sum_i \dot{q}_i^2 + \frac{1}{2}\sum_{i,j} \mathcal{K}_{ij} q_i q_j$. (*)

Сумма берется по всем смещениям ядер даже тем, которые соответствуют трансляциям и вращениям, а не колебаниям. Для них $\mathcal{K}_{ij} = 0$. Проблема в выражении (*) в том, что оно содержит перекрестные слагаемые с $i \neq j$. При этом всегда можно найти линейную комбинацию Q_i, составленную из q_i, что все перекрестные слагаемые зануляются:

$E_п = \frac{1}{2}\sum_i \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2}\sum_i \lambda_i Q_i^2$, где Q_i – нормальные координаты

Тогда можно записать гамильтониан:

$\hat{H} = \sum_i \hat{H}_i$, $\hat{H}_i = -\frac{1}{2}\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + \frac{1}{2}\lambda_i Q_i^2$

Поскольку полный гамильтониан $\hat{H}$ сумма независимых слагаемых $\hat{H}_i$, то его волновые функции произведения ВФ $\hat{H}_i$, а энергия – сумма E_i:

$\psi_п = \psi_{v_1}(Q_1)\psi_{v_2}(Q_2)\ldots = \prod_i \psi_{v_i}(Q_i)$, где $\psi_{v_i}(Q_i)$ – волновые функции i-ой моды

$E_{v_i} = \hbar\omega_i\left(v_i + \frac{1}{2}\right)$, где $\omega_i = \lambda_i^{1/2}$; $v_i = 0, 1, 2, \ldots$ энергия i-ой моды

$E_п = \sum_i \hbar\omega_i\left(v_i + \frac{1}{2}\right)$

Рассмотрим волновую функцию основного состояния: $\alpha_i = (\omega_i/\hbar)^{1/2}$

$\psi_0 = N\prod_i \exp\left(-\alpha_i^2 Q_i^2/2\right) = N\exp\left(-Q^2/2\right)$, где $Q^2 = \sum_i \alpha_i^2 Q_i^2$; N – полная нормировка

Важным свойством этой функции является то, что все нормальные координаты входят в нее симметрично и в виде квадратов. На языке теории групп это означает, что колебательная волновая функция основного состояния в любой группе симметрии преобразуется по полносимметричному неприводимому представлению $\Gamma^{(0)}$.

3. Симметрия колебаний

Определим правила отбора для перехода $\nu = 0 \rightarrow \nu = 1$ одной определенной моды. Это так называемые фундаментальные частоты. ИК спектроскопия относится к электрической дипольной спектроскопии, т.е. переход вызывает:

$\hat{V} \sim -(\vec{d}, \vec{E})$, тогда правила отбора определяются следующими интегралами:

$\vec{E} \int \psi_f \cdot \vec{d}\, \psi_i \, d\tau$, поскольку $\vec{E} \approx const$ на масштабе молекулы.

Согласно теории групп интеграл отличен от нуля, если $\Gamma^{(0)} = \Gamma_f \cdot \Gamma_d \cdot \Gamma_i$; (*)

1) Неприводимое представление основного состояния Γ_i всегда $\Gamma^{(0)}$.

2) Конечное состояние $\nu = 1$ соответствует одной возбужденной моде, т.е. его волновая функция: $\psi_{\nu_k=1} = N' \cdot Q_k \prod_i \exp\left(-d_i^2 Q_i^2\right)$, где N' – полная нормировка

Q_k – нормальная координата, соответствующая k-ой моде

Множитель $\prod_i \exp\left(-d_i^2 Q_i^2\right)$ видели ранее и он соответствует $\Gamma^{(0)}$, тогда симметрия полной ВФ соответствует симметрии Q_k. Возвращаясь к (*) получим:

$\Gamma^{(0)} = \Gamma_{Q_k} \times \Gamma_d \times \Gamma_0$, т.е. колебательный переход разрешен в ИК-спектроскопии, если $\Gamma_{Q_k} = \Gamma_d$. Для любого фундаментального перехода необходимо равенство $\Gamma_{Q_k} = \Gamma_d$, где Γ_{Q_k} – строчка характеров, соответствующая набору движений ядер этой моды.

Все колебания можно разделить на невырожденные колебания и вырожденные колебания. В первом случае каждой частоте соответствует только один тип движения ядер, которые двигаются относительно прямых линий. Им соответствуют одномерные НП. В случае вырожденных колебаний одной частоте соответствуют несколько типов движения ядер. Один тип колебаний может перейти в другой тип колебаний с этой же частотой. Двухмерные или трехмерные НП.

4. Характеры всех смещений ядер

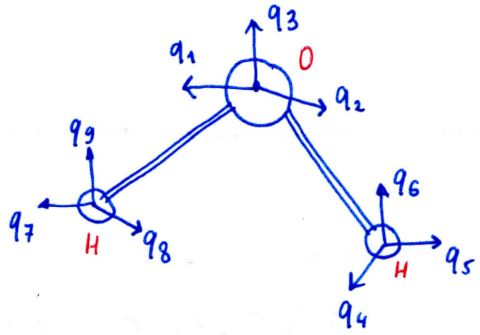
Ищем Γ_Q строчку характеров, соответствующую всем движениям ядер.

а) каждому ядру ставим в соответствие три ортогональных смещения x_i, y_i, z_i от положения равновесия и анализируем свойства преобразования этих смещений при последовательном применении операций симметрии.

б) характер – это сумма диагональных элементов матрицы преобразования, т.е. нужны только те смещения, которые переходят сами в себя. Ядро должно оставаться на

месте при данном преобразовании.

Рассмотрим, например, молекулу H_2O и все 9 смещений в ней:



C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ_d	
Γ_Q	9	−1	3	1	включая поступательное движение и вращение

Все на месте $\{q_3 \to q_3;\ q_1 \to q_1;\ q_2 \to -q_2\}$ ×3

Кислород на месте $\{q_3 \to q_3;\ q_2 \to -q_2;\ q_1 \to -q_1\}$

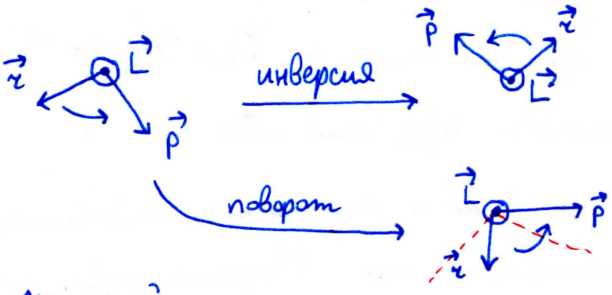
Кислород на месте $\{q_3 \to q_3;\ q_1 \to q_1;\ q_2 \to -q_2\}$

3) Из характеров всех смещений ядер нужно вычесть характеры, соответствующие поступательному движению центра масс T_x, T_y, T_z и трем вращениям R_x, R_y, R_z, которые задают ориентацию молекулы в пространстве; важное свойство векторов $\vec{T}$ и $\vec{R}$:

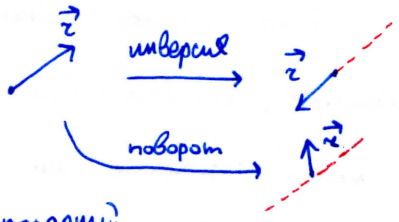
$\{T_x, T_y, T_z\}$ поступательное движение; полярный вектор

$\{R_x, R_y, R_z\}$ вращение; аксиальный вектор, например $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

При повороте аксиальный вектор ведет себя также как полярный, но операция инверсии не меняет его направление, в отличие от полярного:



Аксиальный



полярный

Строчка характеров всех колебаний молекулы: Γ_Q

1) операция E; все ядра на месте, т.е. $\chi(E) = 3N - \underbrace{3-3}_{\vec{T}\ и\ \vec{R}} = 3N-6$

2) поворот на угол φ; C_n.

Пусть при повороте на месте остаются N_c ядер. Матрица преобразования смещений для них определяется матрицей поворота вокруг соответствующей оси, см. например, атом O в H_2O из пункта 2). Поворот вокруг оси z на угол φ:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

T_x, T_y, T_z и R_x, R_y, R_z описываются такими же матрицами

$$\chi(C_n) = N_c(1+2\cos\varphi) - \underbrace{(1+2\cos\varphi)}_{\vec{T}} - \underbrace{(1+2\cos\varphi)}_{\vec{R}} = (N_c-2)(1+2\cos\varphi)$$

3) отражение в плоскости б.

Пусть $N_б$ ядер остаются на месте. Далее матрица преобразований смещений оставит на месте 2 из них и одно инвертирует для любой б; Например, $б_{xy}$:

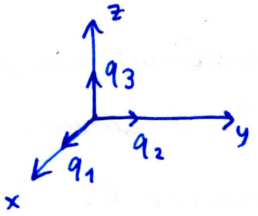
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\vec{T}$ ведет себя также; $\chi(T) = 1$

$\vec{R}$ наоборот; $\chi(R) = -1$

Поясняющие картинки для $\vec{T}$ и $\vec{R}$:

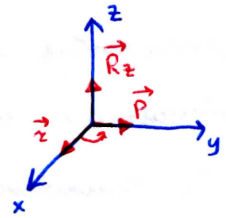
$\vec{T}$



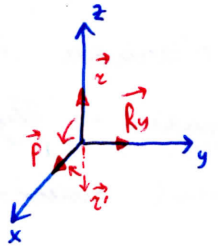
пример для $б_{xy}$:

$q_1 \to q_1$
$q_2 \to q_2$
$q_3 \to -q_3$
$\Big\}\ \chi(T) = 1$

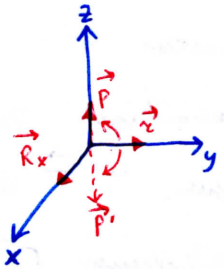
$\vec{R}$



при $б_{xy}$:
$\vec{r} \to \vec{r}$
$\vec{P} \to \vec{P}$
тогда $\vec{R}_z \to \vec{R}_z$



при $б_{xy}$:
$\vec{r} \to -\vec{r}$
$\vec{P} \to \vec{P}$
тогда $R_y \to -R_y$



при $б_{xy}$:
$\vec{r} \to \vec{r}$
$\vec{P} \to -\vec{P}$
тогда $R_x \to -\vec{R}_x$

итого $\chi(R) = -1$

получаем $\chi(б) = N_б \cdot 1 - 1 - (-1) = N_б$ ($1 = \vec{T}$, $-1 = \vec{R}$)

4) инверсия; I

Пусть N_I ядер остаются на месте (летят в центре инверсии), тогда матрица преобразований смещений для них:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\vec{T}$ ведет себя также; $\chi(T) = -3$

$\vec{R}$ наоборот; $\chi(R) = 3$, легко смотреть аналогичные картинки, как для б

получаем $\chi(I) = N_I(-3) - 3 + 3 = -3N_I$ ($-3 = \vec{T}$, $3 = \vec{R}$)

5) зеркально-поворотная ось; S_n

Остаются на месте ядра, которые летят как на C_n, так и на $б_h$, т.к. $S_n = C_n \cdot б_h$. Фактически ядра, лежащие в точке пересечения C_n и $б_h$. Пусть таких N_S. Матрица преобразований смещений может быть получена произведением матриц C_n и $б_h$:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\vec{T}$ ведет себя также; $\chi(T) = 2\cos\varphi - 1$

$\vec{R}$ наоборот, т.к. $\hat{б}$ наоборот; $\chi(R) = 1 - 2\cos\varphi$

получаем $\chi(S_n) = N_S(2\cos\varphi - 1) - \underbrace{(2\cos\varphi - 1)}_{\vec{T}} - \underbrace{(1 - 2\cos\varphi)}_{\vec{R}} = N_S(2\cos\varphi - 1)$

Строчка характеров $\vec{d}$; Γ_d

$\vec{d}$ имеет три компоненты d_x, d_y, d_z, соответствующие осям декартовой системы координат. Его строчка характеров поэтому совпадает с $\vec{T}$, которую мы, фактически, нашли в Γ_Q.

$\chi(E) = 3$; $\chi(C_n) = 1 + 2\cos\varphi$; $\chi(\sigma) = 1$; $\chi(I) = -3$; $\chi(S_n) = 2\cos\varphi - 1$.

Строчка характеров плоских колебаний молекулы; $\Gamma_Q^{пл}$

Аналогично всем колебаниям можно рассмотреть только плоские колебания, которые соответствуют смещениям по двум координатам и оставляют ядра в плоскости молекулы. У $\vec{T}$ остаются только T_x и T_y компоненты, а у $\vec{R}$ только R_z. Подход к определению $\Gamma_Q^{пл}$ аналогичен нахождения полной Γ_Q.

1) операция E

$\chi(E) = 2N - 2 - 1 = 2N - 3$; все ядра на месте; $2N$, т.к. смещения по 2 координатам, а не 3 как было раньше

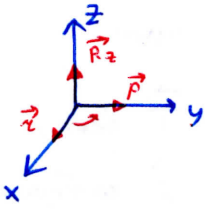
(2 — $\vec{T}$, 1 — $\vec{R}$)

2) операции поворота; C_n^z и C_2'

Операции поворота разбиваются на 2 типа с разными характерами, т.к. вычитаются не все компоненты $\vec{T}$ и $\vec{R}$, что приводит к отличиям.

- C_n^z: пусть N_c ядер на месте; матрица преобразований смещений снова матрица поворота:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = 2\cos\varphi \qquad \chi(R_z) = 1$$

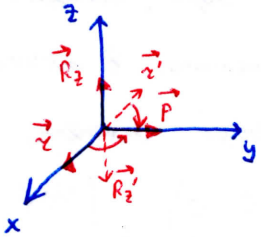


$$\chi(C_n^z) = (N_c - 1)\,2\cos\varphi - 1$$

- C_2', поворотные оси в плоскости молекулы второго порядка

Рассмотрим для примера поворот вокруг оси y. Пусть N_c ядер остаются на месте, матрица преобразования смещений (поворот на угол π):

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = 0 \qquad \chi(R_z) = -1$$



при повороте C_2^y:
$\vec{x} \to -\vec{x}$
$\vec{P} \to \vec{P}$
тогда $\vec{R_z} \to -\vec{R_z}$

получаем $\chi(C_2') = 1$

3) отражения в плоскости; σ_{xy} и $\sigma v/d$

Аналогично поворотам разбиваются на 2 типа.

• σ_{xy}, отражение в плоскости молекулы. На месте остаются все ядра. Матрица преобразований смещений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = 2$$
$$\chi(R_z) = 1 \quad (\text{см. любую картину выше; } \vec{r} \to \vec{r};\ \vec{p} \to \vec{p})$$

получаем $\chi(\sigma_{xy}) = 2N - 3$

• σ_v; σ_d, плоскости перпендикулярные плоскости молекулы. На месте остаются N_σ ядер. Матрица преобразований смещений, например, для σ_{xz}:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = 0$$
$$\chi(R_z) = -1 \quad (\text{картинка аналогична } C_2')$$

$$\chi(\sigma_v, \sigma_d) = N_\sigma \cdot 0 - (-1) = 1$$

4) инверсия, I

Пусть на месте остаются N_I ядер. Матрица преобразований смещений:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = -2$$
$$\chi(R_z) = 1 \quad (\text{см. картинки выше для наглядности; } \vec{r} \to -\vec{r};\ \vec{p} \to -\vec{p})$$

получаем $\chi(I) = -2N_I + 1$

5) зеркально-поворотная ось, S_n.

По определению $S_n = C_n \cdot \sigma$, причем ось и плоскость всегда перпендикулярны друг к другу, поэтому тут нет двух типов операций как в операциях поворота или отражения в плоскости. Пусть N_S ядер остаются на месте. Матрица преобразований смещений, например, для поворота вокруг оси z и σ_{xy}:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \qquad \chi(T_x, T_y) = 2\cos\varphi$$
$$\chi(R_z) = 1, \text{ поскольку и для } C_n^z, \text{ и для } \sigma_{xy} \text{ характеры } 1.$$

получаем $\chi(S_n) = (N_S - 1)2\cos\varphi - 1$

Строчка характеров всех колебаний линейной молекулы; $\Gamma_Q^{лин}$

В данном случае R_z стало колебанием, что немного изменит Γ_Q. Это опять приводит к тому, что для C и σ возникают 2 типа операций, т.к. снова вычитаем не все компоненты $\vec{R}$.

1) операция E

$\chi(E) = 3N - 5$, все ядра остаются на месте; матрица преобразований единичная

2) операции поворота; C_n^z и C_2'

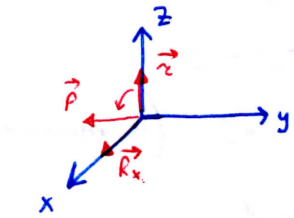
• C_n^z, поворот вокруг оси линейной молекулы. Все ядра на этой оси, т.е. $N_c = N$

$$\chi(C_n^z) = \underbrace{(N-2)(1+2\cos\varphi)}_{\text{было для нелинейной}} + \underbrace{1}_{\text{вернули } R_z \text{ назад}}$$

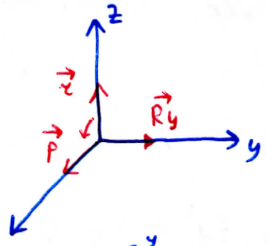
• C_2', поворота на угол π перпендикулярно оси молекулы

Пусть N_c ядер остаются на месте. Матрица преобразования смещений для C_2^y:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \chi(R) = 0 \qquad \chi(T) = -1$$



при C_2^y:
$\vec{z} \to -\vec{z}$
$\vec{p} \to \vec{p}$
тогда $\vec{R_x} \to -\vec{R_x}$



при C_2^y:
$\vec{z} \to -\vec{z}$
$\vec{p} \to -\vec{p}$
тогда $\vec{R_y} \to \vec{R_y}$

итого $\chi(R) = 0$

получаем $\chi(C_2') = N_c(-1) + 1 - 0 =$

$= -N_c + 1$

3) инверсия; I

Пусть N_I ядер остаются на месте. Матрицы аналогичны другим рассмотренным случаям;

$$\chi(I) = -3N_I + 3 - 2 = -3N_I + 1$$

4) операция отражения в плоскости; $\sigma_\parallel$ и $\sigma_\perp$.

• $\sigma_\perp$; плоскость, перпендикулярная оси молекулы (σ_{xy})

Пусть N_σ ядер остаются на месте. Матрица преобразования смещений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T) = 1 \qquad \chi(R) = -2 \text{ (см. картинку выше для наглядности)}$$

получаем $\chi(\sigma_\perp) = N_\sigma - 1 + 2 = N_\sigma + 1$

• $\sigma_\parallel$; плоскость, содержащая ось молекулы

Все N ядер остаются на месте. Плоскостей таких бесконечное количество. Рассмотрим, например, σ_{xz}:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \chi(T) = 1 \qquad \chi(R) = 0 \text{ (см. } C_2' \text{)}$$

получаем $\chi(\sigma_\parallel) = N - 1 + 0 = N - 1$

5) зеркально-поворотная ось; S_n

Снова C_n и б всегда перпендикулярны; Рассматриваем пример $C_n^z \cdot б_{xy}$:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\chi(T) = 2\cos\varphi - 1$

$\chi(R) = -2\cos\varphi$

($б_{xy}$ ведет себя наоборот)

$$\chi(S_n) = N_S(2\cos\varphi - 1) - (2\cos\varphi - 1) + 2\cos\varphi = N_S(2\cos\varphi - 1) + 1,$$

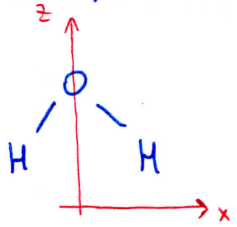
если N_S ядер осталось на месте

Строчка характеров для валентных и деформационных колебаний

Валентные колебания – нормальные колебания молекул, основной вклад в которые вносят колебания ядер вдоль направления валентных связей. Строчку характеров определяют путем подсчета количества связей в молекуле, которые остались на месте.

Деформационные колебания – нормальные колебания молекул, которые сопровождаются изменением углов между связями молекул. Строчка характеров обычно рассчитывается по разности полной $Г_Q$ и строчки валентных колебаний.

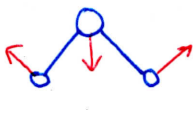
5. Пример молекулы H_2O



→ для плоских колебаний эта ось в плоскости молекулы, т.е. C_2' с характером 1

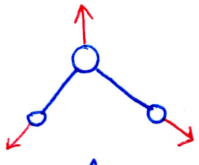
C_{2v}	E	C_2^z	$б^{xz}$	$б^{yz}$	НП	
$Г_Q$	3	1	3	1	$2A_1 + B_1$	
$Г_Q^{пл}$	3	1	3	1	$2A_1 + B_1$	все колебания плоские
$Г_d$	3	−1	1	1	$A_1 + B_1 + B_2$	
$Г_{вал}$	2	0	2	0	$A_1 + B_1$	два валентных
$Г_{деф}$	1	1	1	1	A_1	одно деформационное

В ИК спектре будут все 3 колебания с симметрией A_1 и B_1. Их можно визуализировать:



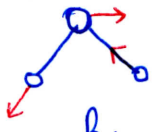
A_1

деформационное



A_1

валентное



B_1

валентное